

2ÈME ANNÉE CYCLE D'INGÉNIEUR - SPÉCIALITÉ INFORMATIQUE.

MATIÈRE :
BASES DE DONNÉES AVANCÉES

Résumé des Index Oracle

Réalisé par :
BENMESSAOUD Abdellah

Encadrés par :
Mr. Samir Youcef

Table des matières

1	Introduction	2
2	Création d'un index	2
2.1	Exemple de création d'un index	2
2.2	Requête pour afficher tous les index d'une table	2
3	Suppression d'un index	3
3.1	Exemple de suppression d'un index	3
4	Index unique	3
4.1	Exemple d'utilisation d'un index unique	3
5	Index basé sur une fonction	3
5.1	Exemple de création d'un index basé sur une fonction	3
6	Index bitmap	4
6.1	Exemple de création d'un index bitmap	4
7	Conclusion	4

1 Introduction

Les index Oracle jouent un rôle crucial dans l'optimisation des performances des requêtes dans les bases de données relationnelles. Ce tutoriel vise à explorer en profondeur les différentes facettes de la création, de l'utilisation et de la suppression des index dans Oracle, en mettant en lumière les différentes stratégies et bonnes pratiques pour maximiser l'efficacité des requêtes.

2 Création d'un index

La création d'un index dans Oracle est réalisée à l'aide de la commande `CREATE INDEX`. Cette commande permet de spécifier le nom de l'index, ainsi que la table et les colonnes sur lesquelles l'index sera créé. L'index peut être de différents types, y compris l'index unique, l'index basé sur une fonction et l'index bitmap.

2.1 Exemple de création d'un index

Considérons l'exemple suivant de création d'un index unique sur la colonne `email` de la table `members` :

```
CREATE UNIQUE INDEX members_email_i  
ON members(email);
```

Dans cet exemple, un index unique est créé sur la colonne `email` de la table `members`. Cela garantit que chaque valeur dans la colonne `email` est unique, ce qui est utile pour assurer l'intégrité des données.

2.2 Requête pour afficher tous les index d'une table

Pour afficher tous les index d'une table donnée, vous pouvez utiliser la requête suivante :

```
SELECT  
index_name,  
index_type,  
visibility,  
status  
FROM  
all_indexes  
WHERE  
table_name = 'MEMBERS';
```

Cette requête interroge la vue `all_indexes` pour récupérer les noms, types et statuts de tous les index associés à la table `MEMBERS`. Cela permet aux utilisateurs de vérifier les index existants et leurs états.

3 Suppression d'un index

La suppression d'un index est tout aussi importante que sa création. La commande `DROP INDEX` est utilisée pour supprimer un index existant. Il est essentiel de noter que l'index doit être spécifié avec précision pour éviter les erreurs de suppression involontaire d'index critiques pour les performances du système.

3.1 Exemple de suppression d'un index

Supposons que nous voulons supprimer l'index `members-last-name-i` de la table `members`. La commande suivante peut être utilisée pour cela :

```
DROP INDEX members_last_name_i;
```

Cette commande supprime l'index spécifié de la base de données Oracle. Il est important de s'assurer que l'index à supprimer est correctement spécifié pour éviter les erreurs.

4 Index unique

L'index unique est utilisé pour garantir l'unicité des valeurs dans une colonne indexée. Il est créé à l'aide de la commande `CREATE UNIQUE INDEX`. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour garantir l'intégrité des données et éviter les doublons dans les colonnes clés d'une base de données.

4.1 Exemple d'utilisation d'un index unique

Considérons l'exemple précédent de création d'un index unique sur la colonne `email` de la table `members`. Cela garantit que chaque adresse e-mail dans la table est unique, ce qui est essentiel pour éviter les conflits et assurer l'unicité des identifiants des membres.

5 Index basé sur une fonction

Les index basés sur des fonctions offrent une flexibilité supplémentaire pour accélérer les requêtes impliquant des fonctions sur les données. En utilisant la commande `CREATE INDEX` avec une expression de fonction, les utilisateurs peuvent créer des index qui prennent en compte les résultats de fonctions telles que `UPPER` ou `LOWER`, ce qui peut grandement améliorer les performances des requêtes.

5.1 Exemple de création d'un index basé sur une fonction

Supposons que nous voulons créer un index basé sur la fonction `UPPER` pour accélérer les requêtes sur la colonne `last_name`. La commande suivante peut être utilisée :

```
CREATE INDEX members_last_name_fi  
ON members(UPPER(last_name));
```

Cette commande crée un index qui stocke les valeurs de la colonne lastname converties en majuscules à l'aide de la fonction UPPER. Cela permet d'accélérer les requêtes utilisant des opérations de comparaison de chaînes de caractères insensibles à la casse.

6 Index bitmap

Les index bitmap sont particulièrement adaptés pour les colonnes avec une faible cardinalité, c'est-à-dire un petit nombre de valeurs distinctes. Ils sont créés à l'aide de la commande CREATE BITMAP INDEX. Ces index utilisent des bitmaps pour représenter les valeurs possibles dans une colonne, offrant ainsi des performances optimisées pour les requêtes filtrant sur ces valeurs.

6.1 Exemple de création d'un index bitmap

Supposons que nous voulons créer un index bitmap pour la colonne gender de la table members. La commande suivante peut être utilisée pour cela :

```
CREATE BITMAP INDEX members_gender_i  
ON members(gender);
```

Cette commande crée un index bitmap pour la colonne gender, qui stocke les valeurs possibles ('F' pour féminin et 'M' pour masculin). Les index bitmap sont efficaces pour les colonnes avec une faible cardinalité comme gender, ce qui permet d'accélérer les requêtes filtrant sur ces valeurs.

7 Conclusion

Les index Oracle sont des outils essentiels pour optimiser les performances des requêtes dans les bases de données relationnelles. En comprenant les différentes méthodes de création, d'utilisation et de suppression des index, les utilisateurs peuvent tirer pleinement parti des fonctionnalités offertes par Oracle pour maximiser l'efficacité de leurs systèmes de gestion de bases de données.